UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Licenciatura em Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos

Trabalho Prático 1

Hugo Paredes | Tiago Pinto | Cristiano Pendão

João Nogueira al81605

Luis Carvalho al81967

Vila Real, abril 2026

1. Introdução

O crescimento acelerado das zonas urbanas traz consigo desafios complexos para a saúde pública. Fatores como a poluição atmosférica, variações climáticas extremas e a densidade populacional em espaços públicos são determinantes críticos no surgimento e propagação de diversas patologias, desde doenças respiratórias a surtos infeciosos. Neste contexto, a capacidade de monitorizar o ambiente urbano em tempo real torna-se uma ferramenta essencial para a gestão inteligente das cidades.

O projeto ***UrbanHealth*** surge como uma plataforma experimental de *Internet of Things* (IoT) desenhada para colmatar a necessidade de uma recolha de dados centralizada e eficiente. O sistema baseia-se numa arquitetura distribuída composta por três pilares fundamentais:

1. **Sensores:** Dispositivos terminais responsáveis pela captação de dados diversificados, incluindo métricas atmosféricas e fluxos de vídeo.
2. **Gateways:** Pontos intermédios de processamento que gerem a comunicação local e garantem o encaminhamento seguro da informação.
3. **Servidor Central:** Uma unidade de gestão que armazena os dados, monitoriza o estado dos dispositivos e disponibiliza uma interface visual (*Dashboard*) para análise.

O principal objetivo do ***UrbanHealth*** é demonstrar a viabilidade de um sistema capaz de integrar dados numéricos e visuais para entender como certas condições ambientais afetam a saúde das populações. Ao permitir a visualização de estatísticas por zonas e tipos de sensores, a plataforma oferece uma base tecnológica para futuras intervenções preventivas.

É importante ressalvar que, dada a natureza estritamente experimental e académica deste trabalho, os dados apresentados e processados são simulados. O foco deste projeto reside na arquitetura de comunicação e na robustez da plataforma, não sendo possível extrair conclusões médicas ou epidemiológicas reais a partir dos testes realizados.

2. Protocolo de Mensagens

Conforme exigido pelo protocolo do trabalho prático, foi desenhado um protocolo de comunicação customizado para servir a interação entre as três entidades.

- **Comunicação Bidirecional e Concorrente:** O protocolo suporta pedidos de forma concorrente, utilizando *TcpListener* e *Threads* (via Task.Run) para gerir múltiplos sensores e *gateways* em simultâneo.
- **Camada de Controlo (TCP):** Utilizada para comandos críticos como CONN (autenticação/registo), DATA (leituras de sensores) e HB (heartbeats para monitorização de estado).
- **Camada de Dados Voláteis (UDP):** Implementada para a transmissão de vídeo e fotos, permitindo o envio fragmentado de pacotes onde a performance é prioritária.

- **Estrutura de Terminação:** Todas as mensagens de texto são terminadas pelo marcador <EOF>, garantindo que o recetor consegue identificar o fim de uma mensagem num fluxo contínuo.

3. Escolhas de Implementação e Requisitos Técnicos

3.1. Agregação e Pré-processamento

O Gateway cumpre a função de entidade intermédia ao realizar a agregação de dados. O Gateway utiliza uma rotina de *batching* (BatchDataRoutineAsync) que agrupa leituras de um período (ex: 30 segundos) num único *payload* JSON. Isto reduz o *overhead* de rede e otimiza o processamento no servidor.

3.2. Persistência e Armazenamento em Base de Dados

Embora o protocolo base previsse o uso de ficheiros, foi implementada a funcionalidade extra de base de dados relacional.

- **No Servidor:** Utiliza-se *SQLite* com modo WAL (*Write-Ahead Logging*) e um canal de inserção em massa (*Bulk-Insert*) para garantir alta performance e acesso concorrente sem bloqueios. Na base de dados do servidor são apenas guardados os dados de texto referentes à temperatura, humidade, ruido, pressão atmosférica, nível de CO2 e raios UV sendo que escolhemos não guardar imagens ou frames de vídeo na base de dados devido as regras de proteção de dados (RGPD).
- **No Gateway:** Foi implementado o LocalCacheManager, que utiliza uma base de dados *SQLite* local (gateway_cache.db) para armazenar dados quando o servidor está offline, cumprindo o requisito de persistência de ficheiros/dados necessária para o encaminhamento posterior.

3.3. Atendimento Concorrente e Mutexes

A robustez do sistema ***UrbanHealth*** assenta na sua capacidade de processar fluxos de dados massivos de forma paralela, cumprindo os requisitos de atendimento concorrente estipulados no protocolo do projeto. Para garantir que múltiplos sensores e *gateways* operem em simultâneo sem degradação de performance, a arquitetura utiliza um modelo assíncrono baseado em *Tasks*, onde cada nova ligação é delegada para uma *thread* independente da *pool* do sistema.

A escolha do *SemaphoreSlim* em detrimento de um *Mutex* tradicional foi uma decisão de engenharia fundamental para a eficiência do código assíncrono.

Complementarmente, a integridade do estado interno do sistema é mantida através de coleções *thread-safe* e, no caso do servidor, pela ativação do modo *Write-Ahead Logging* (WAL) no *SQLite*, permitindo que as leituras do *dashboard* web ocorram sem bloqueios, mesmo durante inserções intensivas de dados.

4. Conclusão e Trabalho Futuro

O sistema ***UrbanHealth*** cumpre integralmente o cronograma e os requisitos definidos no protocolo do projeto. A implementação superou os requisitos base ao incluir:

1. **Resiliência Avançada:** Através do mecanismo de cache local no Gateway que recupera dados automaticamente após falhas.
2. **Dashboard de Monitorização:** Uma interface web que consome a API do servidor para apresentar estatísticas (mínimo, máximo, média) e feeds de vídeo em tempo real.
3. **Escalabilidade Docker:** Preparação para ambiente de nuvem (AWS), facilitando o deploy e a gestão de infraestrutura.

O resultado final é uma infraestrutura robusta, capaz de simular com precisão uma rede de monitorização urbana real.

Como perspetiva de desenvolvimento futuro, a evolução natural do sistema passa pela transição de uma monitorização passiva para uma análise preditiva e inteligente. A implementação de modelos de **Machine Learning (ML)** permitiria processar o histórico acumulado na base de dados relacional para estabelecer padrões comportamentais de temperatura, ruído e qualidade do ar específicos para cada zona monitorizada. Em vez de limiares estáticos, o sistema passaria a utilizar modelos de deteção de anomalias baseados em parâmetros normais dinâmicos, ajustados ao período temporal e à localização geográfica.

Esta camada de inteligência permitiria a geração de alertas proativos sempre que um desvio estatisticamente relevante fosse detetado, fornecendo indicadores cruciais para a saúde pública e apoio à investigação epidemiológica, tal como preconizado pelo conceito *One Health*. Adicionalmente, o refinamento do protocolo poderia incluir a compressão de dados no *payload* JSON e a cifragem de ponta-a-ponta, otimizando a segurança e o consumo de largura de banda em redes de comunicação móvel de larga escala.